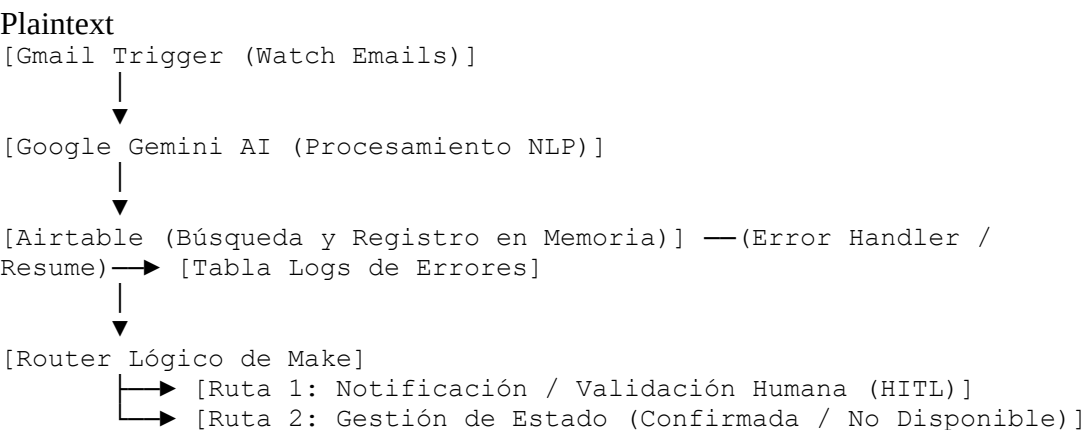


# 1. Resumen Ejecutivo de la Arquitectura

El presente documento describe la arquitectura de un sistema automatizado de extremo a extremo diseñado para gestionar reservas de clientes mediante la interpretación de lenguaje natural. El flujo integra un motor de procesamiento cognitivo, una base de datos relacional como memoria persistente, un sistema de ruteo lógico condicional, un mecanismo de resiliencia ante fallos y un punto de validación humana (*Human-in-the-loop*).

## 2. Diagrama Conceptual del Flujo (Topología del Sistema)

El ecosistema opera mediante la siguiente secuencia de componentes tecnológicos obligatorios:



## 3. Descripción de los Componentes del Sistema

- **Trigger Inteligente (Gmail):** Configurado mediante el módulo *Watch emails*, monitorea de forma eficiente la bandeja de entrada para detectar nuevas solicitudes de reservas enviadas por los clientes, evitando ejecuciones o consumos innecesarios de operaciones.
- **Motor de Procesamiento de IA (Google Gemini AI):** Analiza el contenido no estructurado del correo electrónico recibido, extrayendo de manera dinámica las variables críticas para el negocio:
  - nombre\_cliente
  - email\_cliente
  - fecha\_hora (Fecha y hora solicitada)
  - # comensales
- **Base de Datos Dinámica (Airtable):** Actúa como la memoria central del ecosistema. Almacena de manera persistente los registros de cada reserva, gestionando campos clave como `ID_reserva`, `$ monto_entradas`, y el campo de control `estado` (utilizado para gobernar las transiciones lógicas del flujo).
- **Mecanismo de Resiliencia y Manejo de Errores:** Implementa una directiva de error (*Resume Error Handler*) conectada a los nodos críticos de consulta e IA. Si la API experimenta interrupciones o se reciben datos corruptos, el flujo captura

la excepción de forma segura evitando la paralización total del sistema operativo.

- **Punto de Validación Humana (HITL - Human-in-the-Loop):** Para prevenir el "efecto metralleta" de respuestas automatizadas masivas, el sistema detiene la ejecución de acciones críticas con el cliente final. Envía una notificación interna de control con los datos procesados por la IA, obligando a un operador a revisar y actualizar el campo de `estado` directamente en la base de datos de Airtable antes de aprobar cualquier comunicación definitiva.

## 4. Canales de Salida y Sincronización

- **Salida Multicanal (Gmail):** Emplea mapeo dinámico de hilos de conversación y variables extraídas para responder de forma asíncrona a los clientes según el resultado de la validación logística y humana.